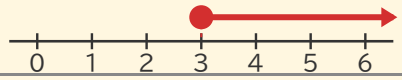
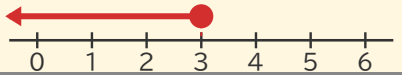
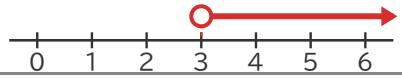
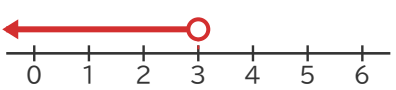
4章-3 変域と数直線 ①

これだけ覚える！ 変域とは

x がとれる数のはんいを**変域**という。
不等号（＜、≦）や**数直線**で表す。 たとえ：「身長 120 cm 以上は乗れる」→ 120 cm ちょうどの人も乗れる。

4つのことばと記号（いちばん大事な表）

ことば（3 のとき）	3 は？	記号	数直線	はしの点
3 以上	3 をふくむ	$3 \leqq x$		●
3 以下	3 をふくむ	$x \leqq 3$		●
3 より大きい	3 をふくまない	$3 < x$		○
3 未満（より小さい）	3 をふくまない	$x < 3$		○

覚え方① 記号
「以」がつく（以上・以下）→ ＝ もつく → ≦ ●
「以」がない（より大きい・未満）→ ＜ ○

覚え方② 点の形
● ＝ ぬりつぶす ＝ その数も**ふくむ**
○ ＝ 中があいている ＝ その数は**ふくまない**

書き方のきまり：小さい数を左、大きい数を右

数直線と同じで、**左が小さい・右が大きい**順に書く。だから記号は「＜」「≦」の2つだけ使う。

ことば	x は数より…	並べ方	例（3 のとき）
以上・より大きい	大きい（右）	数 □ x	$3 \leqq x$、$3 < x$
以下・未満	小さい（左）	x □ 数	$x \leqq 3$、$x < 3$

2つの数があるとき：**小さい数 □ x □ 大きい数**（例：$-1 \leqq x < 4$）

変域を表す4ステップ

1. **ことばに線**
「以上」「未満」など
▶
2. **記号を決める**
以 → ≦、以なし → ＜
▶
3. **並べる**
小さい数を左
▶
4. **数直線で確かめ**
● か ○ か

★入試のポイント

「～を満たす整数はいくつ？」がよく出る。数直線をかいて、● と ○ を確かめてから数えよう。

間違えやすいポイント

・「より大きい」に ＝ をつけない → ＜
・大きい数を左に書かない（$2 < x \leqq -3$ は×）
・○ の数は答えに入れない

4章-3 変域と数直線 ②

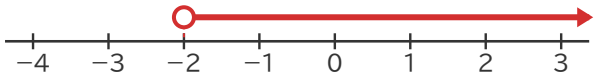
例題1(4章-3)「x は -2 より大きい」を不等号で表しなさい。

STEP1 「-2 より大きい」 ← ことばに線

STEP2 以がない → $<$ ← -2 はふくまない

STEP3 -2 □ x ← x の方が大きい → x は右

STEP4 $-2<x$ ← 記号を入れる



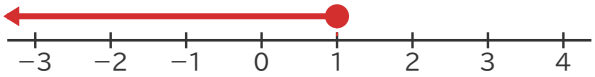
例題2(4章-3)「x は 1 以下」を不等号で表しなさい。

STEP1 「1 以下」 ← ことばに線

STEP2 以がつく → $\leqq$ ← 1 もふくむ

STEP3 x □ 1 ← x の方が小さい → x は左

STEP4 $x\leqq 1$ ← 記号を入れる



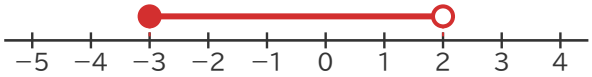
例題3(4章-3)「x は -3 以上 2 未満」を不等号で表しなさい。(数が2つ)

STEP1 「-3 以上」「2 未満」 ← ことばに線

STEP2 以上 → $\leqq$ 未満 → $<$ ← 記号を決める

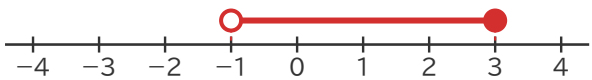
STEP3 -3 □ x □ 2 ← 小さい数を左、大きい数を右

STEP4 $-3\leqq x<2$ ← 記号を入れる



-3 は ●(ふくむ)、2 は ○(ふくまない)。
線は -3 と 2 の**間**だけ。

例題4(4章-3) 数直線を見て、x の変域を不等号で表しなさい。



左はし:-1 は ○ ← → $<$(ふくまない)

右はし:3 は ● ← → $\leqq$(ふくむ)

-1 □ x □ 3 ← 小さい数を左

$-1<x\leqq 3$

例題5(4章-3) $-2\leqq x<3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

$-2\leqq x$ → -2 は**入る** ← ● ふくむ

$x<3$ → 3 は**入らない** ← ○ ふくまない

-2 から 3 の手前まで書く

-2、-1、0、1、2(5 個) ← 0 を忘れない



整数 = …-2、-1、0、1、2… のような数。**0 も整数。**

確認問題(4章-3)

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 4 以上 (2) −1 未満

(1) _____

(2) _____

ヒント 以上 → ≦、未満 → <。「以下・未満」は x を左に

② 4章-3

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 5 より大きい (2) −3 以下

(1) _____

(2) _____

ヒント 以がつく → ≦、以がない → <

③ 4章-3

x の変域が「−2 以上 4 未満」であることを、不等号を使って表しなさい。

答え _____

ヒント 小さい数 □ x □ 大きい数 の順に並べる

④ 4章-3

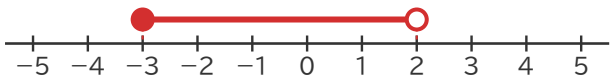
x の変域が「1 より大きく 6 以下」であることを、不等号を使って表しなさい。

答え _____

ヒント より大きい → <、以下 → ≦

⑤ 4章-3

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



答え _____

ヒント ● なら ≦、○ なら <

⑥ 4章-3

$-1 \leqq x < 3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

答え _____

ヒント −1 は ●(入る)、3 は ○(入らない)

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた

□① × の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくしてノートに解き直す □③ 記録表「解き直し」に ✓
□④ 同じ番号のチェックテストを解く

① 4章-3 答 (1) $4 \leqq x$ (2) $x < -1$

×なら→チェックテスト①へ

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 4 以上 (2) −1 未満

(1) 以上 → ≦ ← 4 をふくむ
4 □ x → $4 \leqq x$ ← x の方が大きい

(2) 未満 → < ← −1 をふくまない
x □ −1 → $x < -1$ ← x の方が小さい

間違えやすい！ 「未満」に = をつけない(x≦−1 は×)。

② 4章-3 答 (1) $5 < x$ (2) $x \leqq -3$

×なら→チェックテスト②へ

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) 5 より大きい (2) −3 以下

(1) より大きい → < ← 5 をふくまない
5 □ x → $5 < x$ ← x の方が大きい

(2) 以下 → ≦ ← −3 をふくむ
x □ −3 → $x \leqq -3$ ← x の方が小さい

間違えやすい！ 「より大きい」は = がつかない → <。

③ 4章-3 答 $-2 \leqq x < 4$

×なら→チェックテスト③へ

x の変域が「−2 以上 4 未満」であることを、不等号を使って表しなさい。

以上 → ≦ 未満 → < ← 記号を決める
−2 □ x □ 4 ← 小さい数を左
$-2 \leqq x < 4$

間違えやすい！ 4 は ○(ふくまない)。−2 は ●(ふくむ)。

④ 4章-3 答 $1 < x \leqq 6$

×なら→チェックテスト④へ

x の変域が「1 より大きく 6 以下」であることを、不等号を使って表しなさい。

より大きい → < 以下 → ≦ ← 記号を決める
1 □ x □ 6 ← 小さい数を左
$1 < x \leqq 6$

間違えやすい！ $1 \leqq x$ にしない。1 はふくまない。

⑤ 4章-3 答 $-3 \leqq x < 2$

×なら→チェックテスト⑤へ

数直線(−3 が ●、2 が ○、その間に線)に示された x の変域を、不等号で表しなさい。

−3 は ● → ≦ ← 左はし(ふくむ)
2 は ○ → < ← 右はし(ふくまない)
$-3 \leqq x < 2$

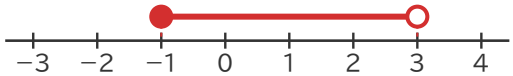
間違えやすい！ ○ はふくまない → <。

⑥ 4章-3 答 −1、0、1、2

×なら→チェックテスト⑥へ

$-1 \leqq x < 3$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

$-1 \leqq x$ → −1 は入る ← ● ふくむ
$x < 3$ → 3 は入らない ← ○ ふくまない
−1、0、1、2(4 個)



間違えやすい！ 3 を入れない。0 を忘れない。

解き直しが終わったら 例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト(4章-3)

4章-3 変域と数直線	名前	得点　／100

目標時間 ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分　**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3	4章-3

① 4章-3 確認問題①と同じ型 15点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −2 以上 (2) 3 未満

(1) ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

途中式

② 4章-3 確認問題②と同じ型 15点

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −4 より大きい (2) 7 以下

(1) ＿＿＿＿＿＿

(2) ＿＿＿＿＿＿

途中式

③ 4章-3 確認問題③と同じ型 15点

x の変域が「0 以上 5 未満」であることを、不等号を使って表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

④ 4章-3 確認問題④と同じ型 15点

x の変域が「−3 より大きく 1 以下」であることを、不等号を使って表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑤ 4章-3 確認問題⑤と同じ型 20点

数直線に示された x の変域を、不等号を使って表しなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

⑥ 4章-3 確認問題⑥と同じ型 20点

$-3 < x \leqq 1$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

途中式

チェックテストの解答・解説

① 4章-3 答 (1) $-2 \leqq x$ (2) $x<3$

まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −2 以上 (2) 3 未満

(1) 以上 → ≦ ← −2 をふくむ

$-2 \square x \rightarrow -2 \leqq x$ ← x の方が大きい

(2) 未満 → < ← 3 をふくまない

$x \square 3 \rightarrow x<3$ ← x の方が小さい

間違えやすい！ 以上 → ≦、未満 → <。

② 4章-3 答 (1) $-4<x$ (2) $x \leqq 7$

まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

次の x の変域を、不等号を使って表しなさい。
(1) −4 より大きい (2) 7 以下

(1) より大きい → < ← −4 をふくまない

$-4 \square x \rightarrow -4<x$ ← x の方が大きい

(2) 以下 → ≦ ← 7 をふくむ

$x \square 7 \rightarrow x \leqq 7$ ← x の方が小さい

間違えやすい！「より大きい」に = はつかない。

③ 4章-3 答 $0 \leqq x<5$

まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

x の変域が「0 以上 5 未満」であることを、不等号を使って表しなさい。

以上 → ≦ 未満 → < ← 記号を決める

$0 \square x \square 5$ ← 小さい数を左

$0 \leqq x<5$

間違えやすい！ 5 はふくまない → <。

④ 4章-3 答 $-3<x \leqq 1$

まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

x の変域が「−3 より大きく 1 以下」であることを、不等号を使って表しなさい。

より大きい → < 以下 → ≦ ← 記号を決める

$-3 \square x \square 1$ ← 小さい数を左

$-3<x \leqq 1$

間違えやすい！ −3 はふくまない → <。

⑤ 4章-3 答 $-2<x \leqq 3$

まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

数直線(−2 が ○、3 が ●、その間に線)に示された x の変域を、不等号で表しなさい。

−2 は ○ → < ← 左はし(ふくまない)

3 は ● → ≦ ← 右はし(ふくむ)

$-2<x \leqq 3$

間違えやすい！ ○ → <、● → ≦。

⑥ 4章-3 答 −2、−1、0、1

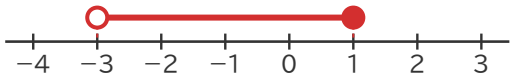
まだ×なら→p.1〜2(4章-3)を読む

$-3<x \leqq 1$ を満たす整数 x をすべて答えなさい。

$-3<x$ → −3 は入らない ← ○ ふくまない

$x \leqq 1$ → 1 は入る ← ● ふくむ

−2、−1、0、1(4 個)



間違えやすい！ −3 は入れない。